Лабораторная работа №2

Сравнение механизмов распределения заказов

Дисциплина: теория многоагентных систем. Дата: 31 октября 2026 года.

Цель и реализация

Сравнить централизованное назначение A и аукцион предложений B на одинаковом спросе. Диспетчер A вычисляет условия по доставленной телеметрии и публичной наценке; индивидуальный порог водитель проверяет при собственном согласии. В B водители вычисляют обязывающие предложения, диспетчер собирает их в течение 2000 мс. В обоих вариантах требуются согласия пассажира и водителя.

Общий критерий: G = цена в копейках + ETA_мс / 60 + 1000 × (5 – рейтинг водителя). Предложения фильтруются по классу, бюджету, сроку ожидания и минимальному рейтингу. При равном G выбирается более длительный простой, затем меньший стабильный ID. Порог собственных затрат не читается диспетчером из скрытого состояния.

Условия опытов

Граф города - сетка 5×5 с направленными рёбрами в обе стороны, 1 км и 120 с на ребро. В каждом прогоне 100 заказов и 10 водителей, из них пять класса economy и пять comfort. Бюджеты 300-900 руб., допустимое ожидание 900 с. Истории фиксированы; репутационная надбавка отключена; переговоров нет; защита включена.

normal: интервал заявок 15-45 с; high_load: 5-15 с; scarcity: первые восемь водителей недоступны до 1800 с; delays: заранее материализованные задержки 500-2500 мс для каждого направления ролей и секундного интервала. Обычная задержка - 50 мс. Четыре условия × 10 seeds × 2 варианта = 80 прогонов, 40 полных пар.

Методика и показатели

На каждый вариант заранее сохраняется один и тот же InputBundle; внутри пары совпадает input_hash. Псевдослучайные потоки orders, characteristics и communication инициализируются независимыми SHA-256-метками seed. Основные seeds: 0-9. Средние вычисляются по 10 прогонам; Δ = B – A; SD - выборочное стандартное отклонение десяти парных разностей. Для пропусков показываются отдельные числа доступных наблюдений; отсутствие поездки не подменяется нулевой ценой или ожиданием.

Доля обслуживания = completed / все заказы; cancelled, expired, failed и censored учитываются отдельно. Ожидание измеряется от заявки до посадки, выполнение - до завершения. Конверты и их UTF-8-байты считаются при отправке. Условные затраты координации: 1 копейка на отправку + 1 копейка на 1000 байт + 1 копейка на решение; итог округляется до копейки. Это исследовательская шкала, не реальная стоимость

связи.

Прибыль = выручка завершённых поездок − затраты фактического движения, включая предварительную подачу обоих кандидатов. Отрицательная прибыль допустима. Jain = $(\Sigma x)^2 / (n \Sigma x^2)$ по выручке всех водителей, включая нулевые доходы; при всех нулях показатель не определён. Вычислительное время perf_counter хранится отдельно и не входит в каноническое сравнение.

Результаты

Условие	Показатель	A	B	Δ	SD Δ	n A/B/пар
normal	Обслуживание, %	43.70	43.40	-0.30	0.48	10/10/10
normal	Ожидание, с	317.46	321.59	4.13	11.02	10/10/10
normal	Отправки, шт.	8497.70	9493.00	995.30	425.78	10/10/10
normal	Координация, руб.	110.49	132.50	22.01	5.44	10/10/10
normal	Прибыль, руб.	7041.20	6959.80	-81.40	125.49	10/10/10
normal	Jain выручки	0.97418	0.97378	-0.00039	0.00231	10/10/10

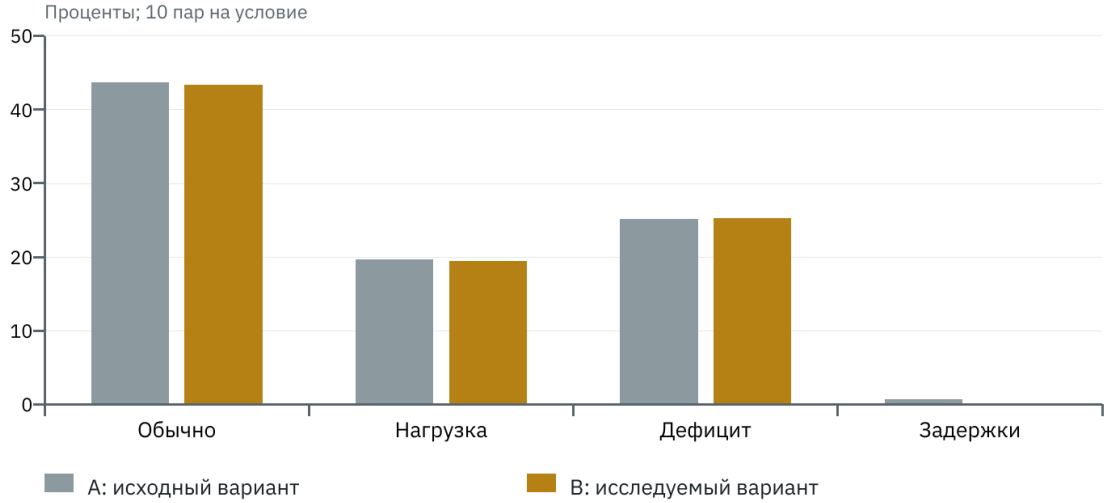
Условие	Показатель	A	B	Δ	SD Δ	n A/B/пар
high_load	Обслуживание, %	19.70	19.50	-0.20	0.63	10/10/10
high_load	Ожидание, с	290.42	292.66	2.24	22.33	10/10/10
high_load	Отправки, шт.	4188.70	5302.10	1113.40	57.74	10/10/10
high_load	Координация, руб.	54.82	78.24	23.42	0.72	10/10/10
high_load	Прибыль, руб.	3214.80	3188.00	-26.80	130.27	10/10/10
high_load	Jain выручки	0.94501	0.94561	0.00060	0.00647	10/10/10

Условие	Показатель	A	B	Δ	SD Δ	n A/B/пар
scarcity	Обслуживание, %	25.20	25.30	0.10	0.74	10/10/10
scarcity	Ожидание, с	320.95	313.55	-7.41	15.68	10/10/10
scarcity	Отправки, шт.	5305.20	6419.50	1114.30	26.71	10/10/10
scarcity	Координация, руб.	69.32	88.01	18.69	0.34	10/10/10
scarcity	Прибыль, руб.	4062.80	4104.00	41.20	129.76	10/10/10
scarcity	Jain выручки	0.85607	0.84709	-0.00898	0.02553	10/10/10

Условие	Показатель	A	B	Δ	SD Δ	n A/B/пар
delays	Обслуживание, %	0.70	0.00	-0.70	1.06	10/10/10
delays	Ожидание, с	98.46	-	-	-	4/0/0
delays	Отправки, шт.	7223.00	8248.70	1025.70	108.33	10/10/10
delays	Координация, руб.	102.96	114.46	11.51	1.95	10/10/10
delays	Прибыль, руб.	81.40	-3.00	-84.40	174.50	10/10/10
delays	Jain выручки	0.17250	-	-	-	4/0/0

Наблюдения для времени ожидания в delays: A - четыре прогона с посадками, B - ни одного; парное изменение не определено. Это среднее средних прогонов, а не среднее по объединённым поездкам. Полные десять парных наблюдений каждого показателя доступны в **evidence/allocation/observations.csv**; исходные числа и причины пропусков - в pairs.json.

Распределение заказов: доля обслуживания



Доля обслуживания по условиям

Фактическое время вычисления

Механизм	Среднее, мс	SD, мс
A: диспетчер	258.77	106.44
B: аукцион	308.45	67.40

Время замерено локально Python 3.14.3; на него влияют фоновые процессы, файловый ввод-вывод измеряется отдельно. Оно не является временем ожидания пассажира.

Анализ и ограничения

При обычной нагрузке доли обслуживания близки: 43,7% и 43,4%; аукцион требует примерно на 995 отправок больше на прогон. Повышенная нагрузка уменьшает обслуживание примерно до 20% при обоих механизмах. В дефиците машин аукцион даёт малое положительное среднее изменение 0,1 процентного пункта при SD 0,74 пункта; устойчивое превосходство из этого не следует.

При задержках до 2500 мс окно аукциона 2000 мс часто закрывается раньше получения полного ответа. Обслуживание B равно нулю, A - 0,7%. Это результат сочетания выбранного протокола и сроков, а не универсальная оценка аукционов. Для практического применения требуются адаптация окон и повторные исследования. Отрицательная средняя прибыль B в delays связана с фактическими затратами движения без выручки.

Вывод

Оба механизма реализованы и проверены на общих входах. В выбранных режимах аукцион увеличивает коммуникационные затраты и не даёт устойчивого преимущества по обслуживанию. Существенное ограничение - фиксированные сроки на фоне задержек; модель позволяет измерить последствия их изменения отдельным опытом.

Источники и отдельные приложения

1. «Лабораторные-MAC.pdf», с. 1-2: содержание четырёх работ и общий комплект сдачи.

2. «MAC. Лекция 1.pdf», с. 6: свойства агента.

3. «MAC. Лекция 2.pdf», с. 6, 17, 19, 22, 24, 27: состояние, знания, граф связи, показатели.

4. «MAC. Лекция 3.pdf», с. 14, 17, 27, 29: решения, роли и полномочия.

5. «MAC. Лекция 4.pdf», с. 18-19, 24, 28: диспетчеризация, аукционы, коммуникационные затраты.

6. «MAC. Лекция 5.pdf», с. 9, 22, 25, 31, 33, 35: конфликт, контрпредложения, арбитраж, обязательства, репутация.

Страницы отсчитываются от первой страницы PDF. Формулы тарифов и параметры опытов являются проектными решениями, а не обязательными положениями лекций.

Исходный код предоставлен отдельно: **evidence/source.zip**. Входы всех пар и полные отобранные прогоны с конфигурациями, трассами, показателями и контрольными суммами: **evidence/demo.zip**. Компактные парные таблицы: **evidence/**; инструкция запуска: **README.md**. Архивы находятся рядом с отчётами в локальном проекте; внешняя публикация не выполнялась.